

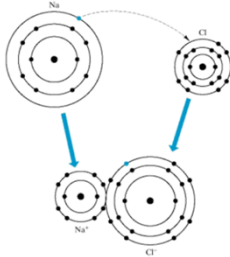
Kapitel 2:Funktionsprinzip

Kapitel 2: Funktionsprinzip

Was lerne ich in diesem Kapitel?

- Was sind Batterien, Brennstoffzellen, Elektrolysezellen und Redoxflow-Zellen? (Kapitel 1)
- Wo und warum werden sie eingesetzt? (Kapitel 1)
- Warum und wie funktionieren sie? (Kapitel 2-5)
- Wie wird die Theorie in der Praxis realisiert? (Kapitel 6-7)
- Wie betreibt man elektrochemische Zellen? (Kapitel 8)

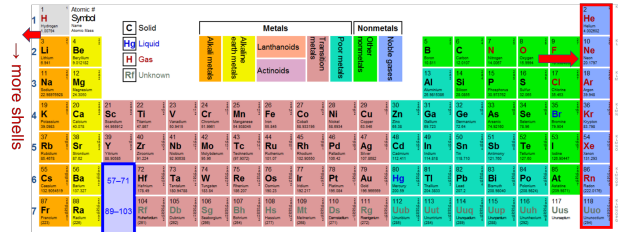
Atome im Periodensystem und warum sie Ionen bilden



- + Atome bestehen aus einem positiv geladenen Atomkern (Nuklei), der aus neutralen Neutronen und positiv geladenen Protonen zusammengesetzt ist, sowie einer negativ geladenen Elektronenwolke mit Elektronen auf verschiedenen Energieleveln (=Schalen)
- + Ordnungszahl = Anzahl an Protonen; atomare Masse beinhaltet Protonen und Neutronen (e^- sind zu leicht)
- + Neutrale Moleküle oder Atome haben die gleiche Anzahl an Protonen und Elektronen

[Festkörperelektronik (KIT); PTable]

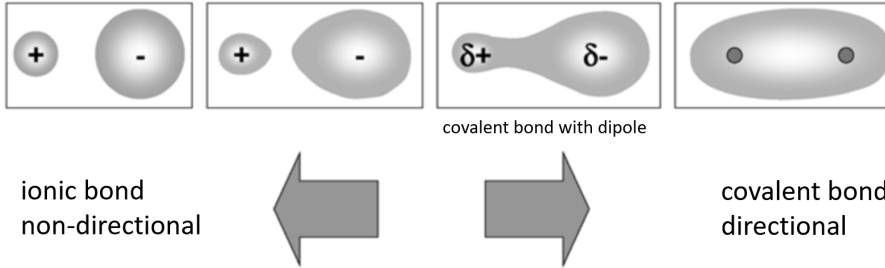
0 → number of outer- e^-



The periodic table shows elements color-coded by groups: Alkali metals (yellow), Alkaline earth metals (orange), Lanthanoids (light blue), Actinoids (dark blue), Transition metals (pink), Poor metals (light green), Other nonmetals (green), Noble gases (dark green), and Halogens (red). The row for Sodium (Na) is highlighted in blue, and the row for Chlorine (Cl) is highlighted in red. The number of outer electrons (valence electrons) is indicated by the color of the element's box: 1 (yellow), 2 (orange), 3 (light blue), 4 (dark blue), 5 (pink), 6 (light green), 7 (green), 8 (dark green), and 9 (red).

- + Atomares Na hat 3 Schalen, 1 e^- in der äußersten; Atomares Cl hat 3 Schalen mit 7 e^- in der äußersten Schale
- + Vollbesetzte Schalen führen zu Energie-Minimum → präferiert!
- + Nur Edelgase haben vollbesetzte äußere Schalen (Edelgaskonfiguration)
- + Bestreben, die äußerste Schale durch Aufnahme oder Abgeben von Elektronen zu füllen/leeren: $\text{Na} \rightarrow \text{Na}^+ + e^-$; $\text{Cl} + e^- \rightarrow \text{Cl}^-$
- + Geladene Teilchen (Na^+ , Cl^-) nennt man Ionen; negative Ionen = Anionen; Positive Ionen = Kationen

Ionische vs. kovalente Bindungen

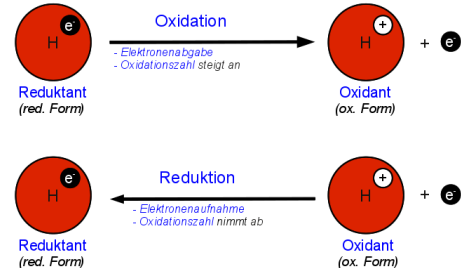


- + Aufgrund starker Coulomb-Kräfte zwischen geladenen Teilchen sind diese so dicht wie möglich beieinander. Salze sind neutrale Feststoffe aus Ionen (Ionische Bindungen), z.B. $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$.
- + Atome können auch Elektronen teilen, um die äußere Schale zu füllen $\rightarrow$ kovalente Bindungen, z.B. Cl_2 .
- + Kovalente Bindungen unterschiedlicher Atome führen zu Dipolen, z.B. H_2O

[Festkörperelektronik/KIT]

Redoxreaktionen, Oxidation und Reduktion

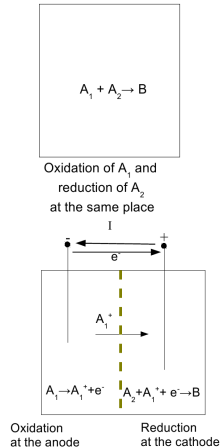
- Sowohl bei der Verbrennung, als auch in elektrochemischen Zellen finden Redox-Reaktionen statt
- Redoxreaktion = Oxidationsreaktion + Reduktionsreaktion
- Die **Oxidationszahl** eines Atoms wird mit römischen Zahlen angegeben. Sie gibt den Oxidationsgrad eines Atoms an: Je positiver die Zahl, desto stärker ist das Atom oxidiert. Die Summe der Oxidationszahlen in einem Molekül entspricht der Ladung des Moleküls.
Z.B.: C^0 , $CO_2 = C^{IV}O_2^{-II}$
- Oxidation: Reaktion, bei der die Oxidationszahl eines Atoms steigt
z.B. $H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$
Bsp. Oxidationszahlen von Wasserstoff: H_2^0 , d.h. =0, und H^+ , d.h. +I
- Reduktion: Reaktion, bei der die Oxidationszahl eines Atoms abnimmt
z.B. $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2O$
Bsp. Oxidationszahlen von Sauerstoff: O_2^0 , d.h. =0, und Wasser $H_2^{+1}O^{-II}$, d.h. -II
- Ein Molekül, welches oxidiert werden kann, ist das Reduktionsmittel/Reduktant. In Brennstoffzellen und bei der Verbrennung nennt man es Brennstoff.
- Das reduzierte Molekül ist das Oxidationsmittel/Oxidant.



[Bard, 2008]

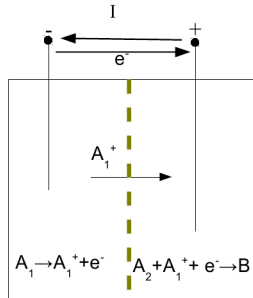
- Stellen Sie sich vor, Sie mischen reinen Kohlenstoff mit reinem Sauerstoff
- Schreiben Sie die chemische Reaktionsgleichung auf.
- Notieren Sie die jeweiligen Oxidationszahlen.
- Welche Atome werden reduziert und welche oxidiert?
- Handelt es sich um eine Reduktion, eine Oxidation oder eine Redoxreaktion?
- Berechnen Sie die Ladung jedes Moleküls.

Chemische vs. elektrochemische Reaktion



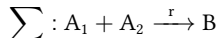
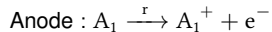
- Bei der Verbrennung finden Oxidation und Reduktion am gleichen Ort statt
z.B. $\frac{1}{2}O_2^0 + H_2^0 \longrightarrow H_2^{+II}O^{-II}$
- In elektrochemischen Zellen finden Oxidation und Reduktion an verschiedenen Orten statt:
 - An der Anode findet die Oxidation statt, z.B. $H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$
 - An der Kathode findet die Reduktion statt,
z.B. $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2O$
- Die geladenen Spezies müssen also zwischen beiden Orten ausgetauscht werden, was zu zwei Flüssen zwischen Anode und Kathode führt:
 - Ionen werden intern durch den Elektrolyten ausgetauscht z.B. H^+
 - Elektronen werden extern über einen elektrischen Leiter geleitet → **elektrischer Strom**
- Elektrochemische Zellen bestehen daher aus
 - Anode
 - Elektrolyt
 - Kathode
 - Elektrische Verbindung
 - Separator (verhindert Kontakt der Elektroden und von Vermischung von Oxidations- und Reduktionsmittel)

Reaktion und Strom in elektrochemischen Zellen



Oxidation
at the anode

Reduction
at the cathode



Offensichtlich sind elektrochemische Reaktionen mit dem Elektronen- bzw. Stromfluss verknüpft

Quantitative Korrelation über das Faradaysche Gesetz

$$I = zFr$$

mit I : Strom [$A=C/s$]

z : Anzahl an Elektronen pro Formelumsatz,

F : Faraday-Konstante, 96485 C/mol

r : Reaktionsrate [mol/s]

Alternative Form

$$I = z_i F r_i$$

mit z_i : Anzahl an Elektronen pro Molekül A_i ,

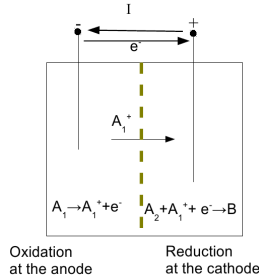
r_i : Reaktionsrate für ein Molekül A_i [$mol A_i/s$]

Notiz

Einfache Einstellung der Reaktionsrate über den Strom möglich!

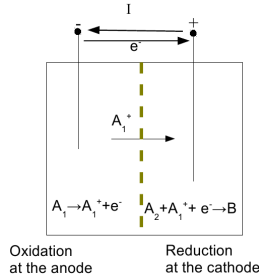
Wichtige Größen in elektrochemischen Systemen

- Strom: Rate der transportierten Elektronen, d.h. Ladung pro Zeit [$A = C/s$]
- Zellstrom, I : Rate der zwischen Anode und Kathode transportierten Elektronen [A]
- Stromdichte, i : Zellstrom pro geometrische Fläche der Elektrode [A/m^2]
- Kapazität einer Batterie, C_{Ah} : Menge der (freisetzbaren) Ladung in einer Batterie, $= \int_0^t I dt$ [C, Ah]
Vorsicht: nicht zu verwechseln mit der Doppelschichtkapazität C_{dl} [$F=C/V$]
- Spannung: Differenz der elektrischen Potenziale zwischen zwei Orten [V]
- Zellspannung, U : Potentialdifferenz zwischen Anode und Kathode [V]



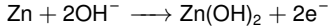
Wichtige Größen in elektrochemischen Systemen

- Leistung: elektrische Leistung [$W = A \cdot V$]
- Zelleistung, P_{cell} : aus einer Zelle gewonnenen elektrische Leistung, $= I \cdot U$ [W]
- Leistungsdichte: Zelleistung pro geometrischer Fläche der Elektrode [W/m^2]
- Energie, E: chemische, elektrische, thermische oder anderweitige Energie [$J = W \cdot s$]
- Energiedichte einer Batterie, eines Systems oder eines Brennstoffs: chemische Energie pro Volumen [J/m^3]
- Spezifische Energie: Energie pro Masse der Zelle, des Systems oder des Brennstoffs [J/kg]



Übung

Gegeben sind die folgenden Reaktionen aus einer Alkali-Mangan-Batterie:



- Welche dieser Reaktionen passiert an der Anode, welche an der Kathode?

Zn wird an der Anode oxidiert; MnO_2 an der Kathode reduziert

- Wie hoch ist die Kapazität der Batterie, wenn 1 mol Zn in der Batterie gespeichert werden?

$$C_{Ah} = z_{\text{Zn}} n_{\text{Zn}} F \cdot \frac{1h}{3600s} = 2 \cdot 1 \text{ mol} \cdot 96485 \text{ C/mol} \frac{1h}{3600s} = 53,6 \text{ Ah}$$

- Wie lange kann die Batterie bei 100mA betrieben werden?

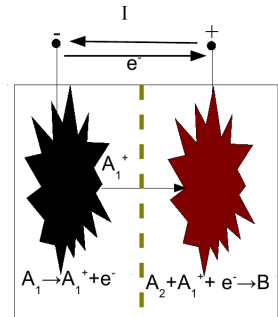
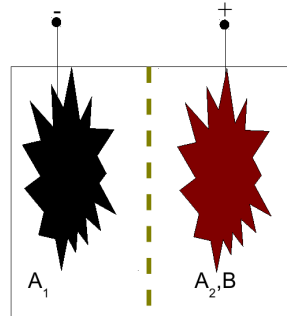
$$C_{Ah} = \int_0^t I \, dt = It \rightarrow t = \frac{C_{Ah}}{I} = 536h$$

- Wie viel Mol MnO_2 braucht an für die komplette Umsetzung des Zn?

Pro Formelumsatz von Zn werden 2 e^- freigesetzt, d.h. $n_{\text{MnO}_2, \text{min}} = 2n_{\text{Zn}} = 2 \text{ mol}$

Batterien: Zusammensetzung und Funktionsweise

- Batterien sind elektrochemische Zellen
- Reduktions- und Oxidationsmittel sind in/an den Elektroden gespeichert
- Entladen von Batterien:
 - Während des Entladens wird das Reduktionsmittel oxidiert und chemische Energie wird in elektrische Energie umgewandelt
 - Die freigesetzten Elektronen fließen von der negativen zur positiven Elektrode, wo die Reduktion stattfindet
 - Während des Entladens daher:
Anode = negative Elektrode
Kathode = positive Elektrode
 - Der Entladevorgang ist exergonisch (= spontan, $\Delta G < 0$) und setzt elektrische Energie frei



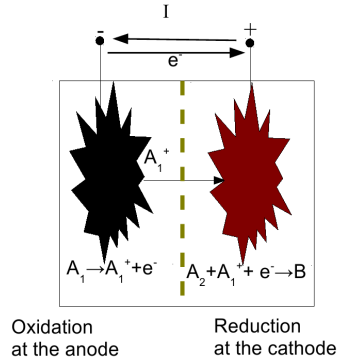
Oxidation
at the anode

Reduction
at the cathode

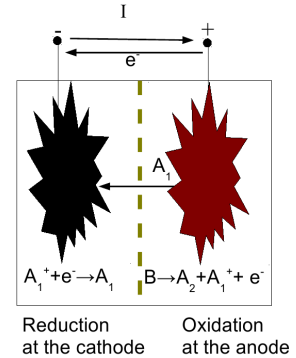
Laden von Batterien

- Primärbatterien können nur entladen werden, die Reaktionen sind irreversibel
- Sekundärbatterien können sowohl entladen (Stromerzeugung) als auch wieder aufgeladen werden (Erzeugung chemischer Energie), d.h. die Reaktionen müssen reversibel sein
 - Beim Laden sind alle Reaktionen und Flüsse umgekehrt
 - Die oxidierten Moleküle an der negativen Elektrode werden reduziert (kathodische Reaktion)
 - Die reduzierten Moleküle an der positiven Elektrode werden oxidiert (anodische Reaktion)
 - Während des Ladevorgangs also:
 - Kathode = negative Elektrode
 - Anode = positive Elektrode
 - Elektronen bei diesem Prozess fließen von der positiven zur negativen Elektrode
 - Der Ladevorgang ist exotherm (= nicht spontan, $\Delta G > 0$) und verbraucht elektrische Energie

Entladevorgang



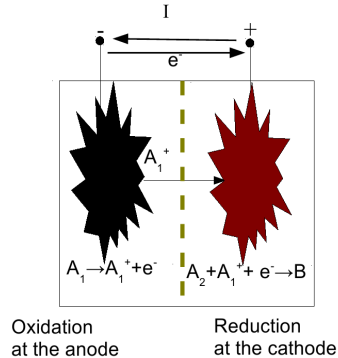
Ladevorgang



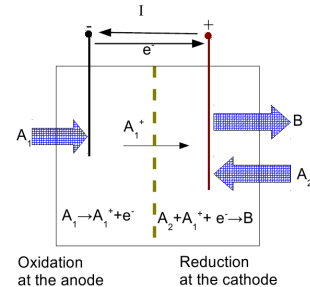
Batterien vs. Offene Zellen

- Nachteile von Batterien
 - Reaktionsmittel der Batterien sind eingeschlossen oder an den Elektroden fixiert
 - Resultat 1: Batteriezustand ändert sich beim Betrieb, d.h. nie stationär
 - Resultat 2: kein kontinuierlicher Betrieb, d.h. keine kontinuierliche Stromversorgung möglich
- Brennstoffzellen, Elektrolyseure und Redox-Flow-Zellen sind offene elektrochemische Zellen, in denen Reaktanten (und damit die chem. Energie) außerhalb der Zelle gelagert werden
- Brennstoffzellen und Elektrolyseure: dies ermöglicht kontinuierlichen Betrieb, aber benötigt Infrastruktur zur Lagerung, **Zugabe und Entnahme von Reaktanten**
- Redox-Flow-Zellen: Reaktanten sind in Tanks gelagert, kein kontinuierlicher Betrieb aufgrund begrenzter Tankgrößen

Batterie



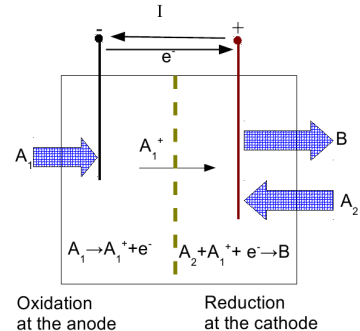
Brennstoffzellen,
Redox-Flow-Zellen



Funktionsweise von Brennstoffzellen und Redox-Flow-Zellen bei der Energiefreisetzung

- Brennstoffzellen und Redox-Flow-Zellen sind elektrochemische Zellen, die spontan Strom aus chemische Energie erzeugen
 - Das reduzierte Molekül wird zu der Anode transportiert
 - Brennstoffzelle: Brennstoff, meist H_2 ; RFB: Reaktant + Elektrolyt (Anolyt)
 - Brennstoff wird oxidiert und chemische Energie wird in elektrische Energie umgesetzt
 - Die freigesetzten Elektronen fließen von der negativen zur positiven Elektrode
 - Das Oxidationsmittel wird der positiven Elektrode zugeführt und reduziert
 - Brennstoffzelle: O_2 aus Luft; Redox-Flow-Zelle: Reaktionsmittel + Elektrolyt (=Katholyt)
 - Die Reaktion läuft spontan (exergonisch) unter Freisetzung elektrischer Energie statt mit:
 - Anode = negative Elektrode
 - Kathode = positive Elektrode

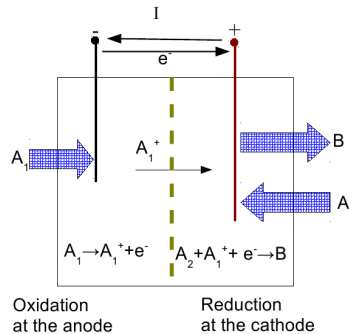
Brennstoffzelle,
Redox-Flow-Zelle bei Freisetzung
elektrischer Energie



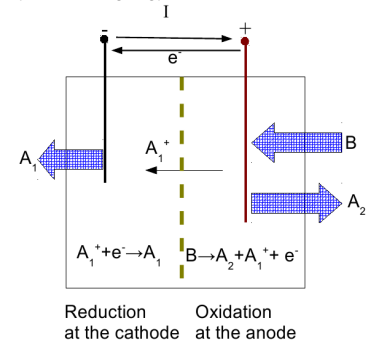
Funktionsweise von Elektrolyseuren und Aufladung Redox-Flow-Zelle

- Elektrolyseure sind elektrochemische Zellen, die elektrische Energie in chemische Energie umwandeln
- Also sind sie „umgekehrte Brennstoffzellen“
 - Das Reduktionsmittel wird zur Anode transportiert und oxidiert
 - Die freigesetzten Elektronen fließen von der positiven zur negativen Elektrode
 - Das Oxidationsmittel wird der negativen Elektrode zugeführt und zu Brennstoff/Chemikalien reduziert
 - Kathode = negative Elektrode
 - Anode = positive Elektrode
 - Die Reaktion ist endergonisch und verbraucht elektrische Energie
- Redox-Flow-Zellen werden „aufgeladen“ im Elektrolyse-Modus: sie erzeugen in der selben Zelle chemische Energie aus Strom, indem sie Flüsse, Reaktionen und Stromrichtung umkehren

Brennstoffzellen, Redox-Flow-Zellen



Elektrolysezellen, Redox-Flow-Zellen (Aufladevorgang)



Gruppenarbeit (2-3 Personen)

- Recherchieren Sie im Internet nach den Abkürzungen: VRFB, PEMFC, SOEC, NiCd
- Kategorisieren Sie die Zellen ein in: Batterie, Brennstoffzelle, Elektrolyse, Redoxflow-Zelle
- Selektieren Sie eine der Zellen; schreiben Sie für diese die Reaktionen an der negativen und positiven Elektrode auf jeweils
- Ist die negative Elektrode die Anode?
- Welches Ion wird zwischen den Elektroden transportiert?